

Problema 1.4

Dato il linguaggio $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}$, dimostrare che $L \notin \text{REG}$

SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE L SIA REGOLARE ALLORA DEVE VALERE IL PUMPING LEMMA PER I LINGUAGGI REGOLARI

CONSIDERIAMO $w = 0^p 1^p$ PERCHÉ $|w| \geq p$ E DIVIDIAMO w IN 3 PARTI xyz $|xy| \leq p$ per ipotesi quindi

$$w = 0^m 0^{p-m} 1^p$$

$$xy = 0^m \text{ e } z = 0^{p-m} 1^p$$

può essere regolare con $k \geq 0, k \in \mathbb{N}$ $xy^k z \in L$.

$$xy = 0^{m-h} 0^h \text{ quindi } xyz = 0^{m-h} 0 0^{p-m} 1^p$$

con $k=0$

$$xyz = 0^{m-h} (0^h)^{k=0} 0^{p-m} 1^p = 0^{m-h} 0^{p-m} 1^p = 0^{p-h} 1^p$$

con $k=0$ $xy^0 z \notin L$ CONTRADDICENDO LA CONDIZIONE DEL PUMPING LEMMA ... ECC...



Problema 1.5

Dato il linguaggio $L = \{1^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$, dimostrare che $L \notin \text{REG}$

DIAMO PER VERO CHE $L \in \text{REG}$ QUINDI, PRESA $w \in L \mid |w| \geq p$ DOVE p È LA LUNGHEZZA DEL PUMPING.

$w = 1^{p^2}$, POSSIAMO DIVIDERE QUESTA STRINGA IN 3 PARTI xyz DOVE $|xy| \leq p$

$$w = 1^p 1^p = 1^{p-m} 1^m 1^p \text{ dove ...}$$

$$xy = 1^{p-m}$$

$$z = 1^m 1^p \text{ supponiamo per il pumping lemma che } \forall k \in \mathbb{N}$$

$xy^k z \in L$ e che $|y| > 0$ se il linguaggio L è REGOLARE

$$w = 1^{p-m-h} 1^h 1^m 1^p, \text{ se } k=0$$

$w_2 = 1^{p-m-h} (1^h)^0 1^m 1^p = 1^{p-h} 1^p$ e $w_2 \notin L$ NEGANDO QUINDI la condizione espone come del pumping lemma, $L \notin REG$

Problema 1.7

Dato il linguaggio $L = \{c^4 a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}, n \geq m\}$, dimostrare che $L \notin REG$

SUPPONIAMO CHE $L \in REG$ quindi deve rispettare il pumping lemma, prendiamo $w : |w| \geq p$ dove p è la lunghezza del pumping $w = c^4 a^{p-x-4} a^x b^p$

dividiamo w in 3 parti xgz

$$xy = c^4 a^{p-x-4}$$

$$z = a^x b^p$$

$$\text{DATO CHE } |xy| \leq p$$

$$\text{ma, dato che } |y| > 0$$

$$w = c^4 a^{p-x-4-x} a^x a^x b^p$$

$$\text{DOVE } a^x = y$$

$$c^4 a^{p-x-4-x} a^x = xy$$

$$a^x b^p = z$$

$$\text{PER } k \in \mathbb{N}, k=0$$

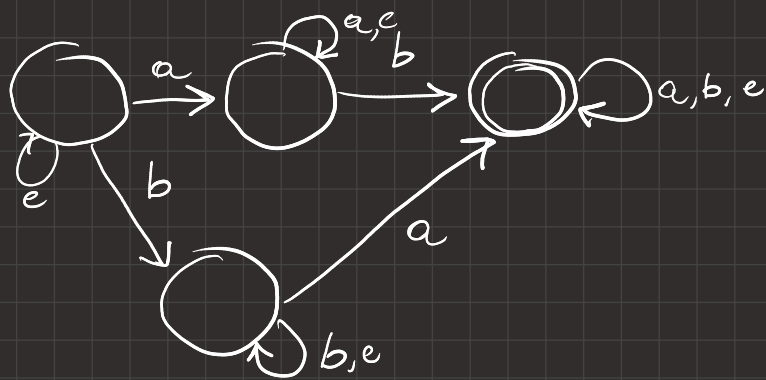
$w_2 = xy^0z = c^4 a^{p-4} b^p \notin L \Rightarrow L \notin REG$ perché per essere regolare, ogni stringa $w : |w| \geq p$, $w = xyz$, $xy^0z \in L$, in questo caso questa condizione non è rispettata, $L \notin REG$.

PATTERN 1.2 (ROBA DA FARE CON I G-NFA)

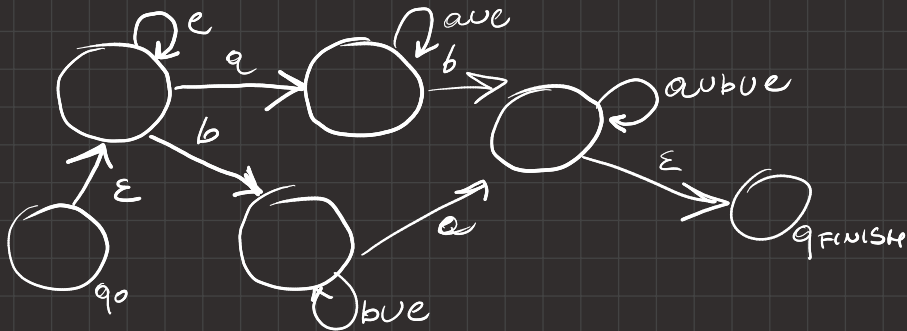
Problema 1.8

Sia $\Sigma = \{a, b, c\}$. Determinare un'espressione regolare $R \in \text{re}(\Sigma)$ descrivente il linguaggio di Σ composto dalle stringhe contenenti almeno una a ed almeno una b . Determinare inoltre un DFA D che riconosca lo stesso linguaggio.

PARTIAMO DAL DFA D



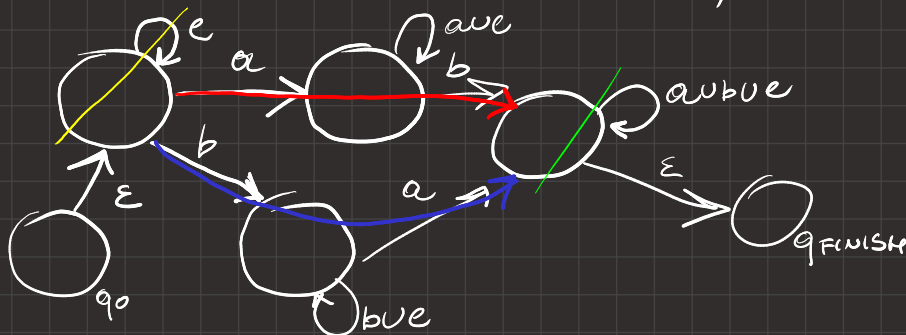
DA QUESTO COSTRUIAMO UN GNFA.



TRASALGO GLI ARCHI NULLI...

SAPPIAMO CHE $L(\text{GNFA}) \subseteq L(\text{REG})$, RIDUCENDO IL GNFA A 2 NODI OTTENIAMO UN SOLO ARCO CON ETICHETTA, QUELLA ETICHETTA È LA ESPRESSIONE CHE CI INTERESSA.

RIDUCO QUESTO A 2 NODI,



$$E = e^* \left[\left[(b(bue)^* a) \cup (a(aue)^* b) \right] [aue]^* \right]$$

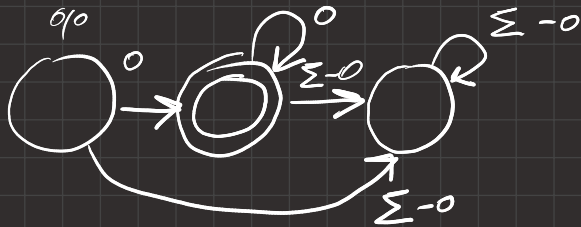
PATTERN 1.3 DIMOSTRARE CHE $L \in \text{REG}$

Problema 1.14

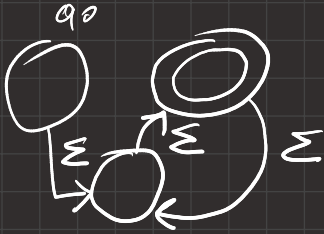
Dato il linguaggio $L = \{w \mid w \text{ termina con } 0 \text{ oppure ha lunghezza pari}\}$, dimostrare che $L \in \text{REG}$

BISOGNA DIMOSTRARE CHE $\exists$ DFA O NFA CHE LEGGE IL LINGUAGGIO L . INOLTRE SAPPIAMO CHE REG È CHIUSO PER L'OPERAZIONE UNIONE.

D_1 : DFA CHE RICONOSCE $L_1 = \{w \mid w \text{ TERMINA CON } 0\}$



D_2 : DFA CHE RICONOSCE $L_2 = \{w \mid w \text{ HA LUNGHEZZA PARI}\}$



$L = L_1 \cup L_2$ E DATO CHE $L_1 \in REG, L_2 \in REG \Rightarrow L \in REG$.

PATTERN 1.4. BESTEMMIA MODULARE



Problema 1.10: Somma di cifre come multiplo di k

Sia L_k il linguaggio di tutte le stringhe su alfabeto $\Sigma = \{0, 1, \dots, 9\}$ la cui somma delle cifre è un multiplo di k , dove $k \in \mathbb{N}$. Descrivere formalmente un DFA che riconosca L_k per ogni $k \in \mathbb{N}$. Provare la correttezza del DFA proposto e disegnare il diagramma di transizione degli stati del DFA per il caso $k = 4$

PREMI VOI UNO COME CAZZO FA A FARE STO MOSTRO SE NON SE IMPARA UN PO' DI ESERCIZI A MEMORIA...

CREIAMO UN AUTOMA DFA $D = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$

DOVE

$$\sigma(q_i, a) = q_j \Leftrightarrow i + a = j \pmod{4}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$F = \{q_0\}$$

$$q_0 = q_0$$

$$\Sigma = \{0, \dots, 9\}$$

DI MOSTRIAMO PER INDUZIONE SU i CHE È LA LUNGHEZZA DELLA STRINGA NUMERICA IN INPUT

E.B.
per $i=0 \vee i=1$ l'automa funziona
H.I.
supponiamo vero tutto questo fino a $i=n$ quindi che $\sigma^*(q_0, a_1 a_2 \dots a_n) = q_n \pmod{4}$

VERIFICHIAMO PER $i = n+1$

DOPO AVER LETTO $n+1$ CARATTERI SAREMO SU q_0, q_1, q_2, q_3 PER FORZA

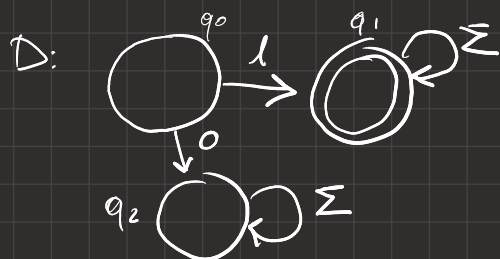
$$\sigma^*(q_m, a_1 a_2 a_3 \dots a_n a_{n+1}) = \sigma \left[\sigma^*(q_m, a_1 \dots a_n), a_{n+1} \right] = \sigma(q_m, a_{n+1}) = q_i \bmod(4)$$

VERO PER COSTRUZIONE

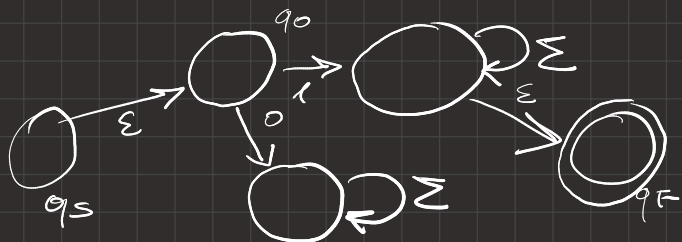
$$i \in L \iff \sigma^*(q_0, i) = q_0 \bmod(4) \iff L \in D.$$

2.1) DA ESP_REG $\rightarrow$ CFG

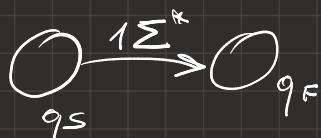
POSSIAMO CREARE UN DFA D , DIMOSTRARE CHE LEGGE L'ESPRESSIONE DATA TRASFORMANDO D IN UN GNFA E TRASFORMARE D IN UNA CFG DATO CHE $L(\text{DFA}) \subseteq \text{CFG}$



TRASFORMIAMOLO IN GNFA G



TRALASCIAMO GLI ARCHI CON ETICHETTA $= \emptyset$ E RIDUCIAMO G A 2 NODI



QUINDI $L(D) = L = L(R)$ DOVE R e' l'espressione regolare data.

POSSO CREARE ORA $G \in \text{CFG}$ DA $D \in \text{PDA}$ PERCHÉ $L(\text{PDA}) \subseteq \text{CFL}$

$$G = (V = \{V_0, V_1, V_2\}, (\Sigma_G = 1, \Sigma), R = (*), S = V_0)$$

$$(*) \sigma(q_i, a) = q_j \iff V_i \rightarrow aV_j \quad \text{MAE QUESTA REGOLA QUINDI } R =$$

$$V_0 \rightarrow 1V_1 \mid 0V_2$$

$$V_1 \rightarrow \epsilon \mid 0V_1 \mid 1V_1$$

$$V_2 \rightarrow 0V_2 \mid 1V_2$$

PATTERN 2.4. PUMPING LEMMA PER LINGUAGGI ACONTESTUALI.

Problema 2.4

Classificare ognuno dei seguenti tre linguaggi come (a) regolare, (b) acontestuale ma non regolare, (c) non acontestuale:

1. $L_1 = \{w\#u \mid w, u \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| = |u|\}$
2. $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 \text{ è dispari e } |w|_1 = 1\}$
3. $L_3 = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid |w|_0 > |w|_1 \text{ e } |w|_0 > |w|_2\}$

$L_3 \notin CFL$ DIMOSTRIAMO

SUPPONIAMO SIA VERO ALLORA È VERO IL PUMPING LEMMA

CASO 1

$$w = xyzkv = 0^{p+1}1^p2^p$$

$$|y| \leq p, |y| > 0 \text{ e } |k| > 0$$

SE yzk CONTIENE SOLO "0" $w_2 = 0^{p+1-n}0^{n-k-l}1^p2^p$ per $k=0$

$$w_2 = 0^{p+1-k-l}1^p2^p$$

$$w_2 \in L_3$$

CASO 2

$$w = xyzkv = 0^{p+1}1^p2^p$$

$$w_3 = 0^{p+1}1^{p-n}(1^{n-k-l})^i(1^k)^i2^p$$

CASO 3

$$w = 012$$

SE CONTIENE PIÙ ZERI CHE UNI PORTO $k=0$ ALTREMENTE k GIGANTE...

• FACCIAMO UN ESERCIZIO PER BENE CON STA ROBA

PATTERN 2.3

- Si consideri la seguente grammatica G:

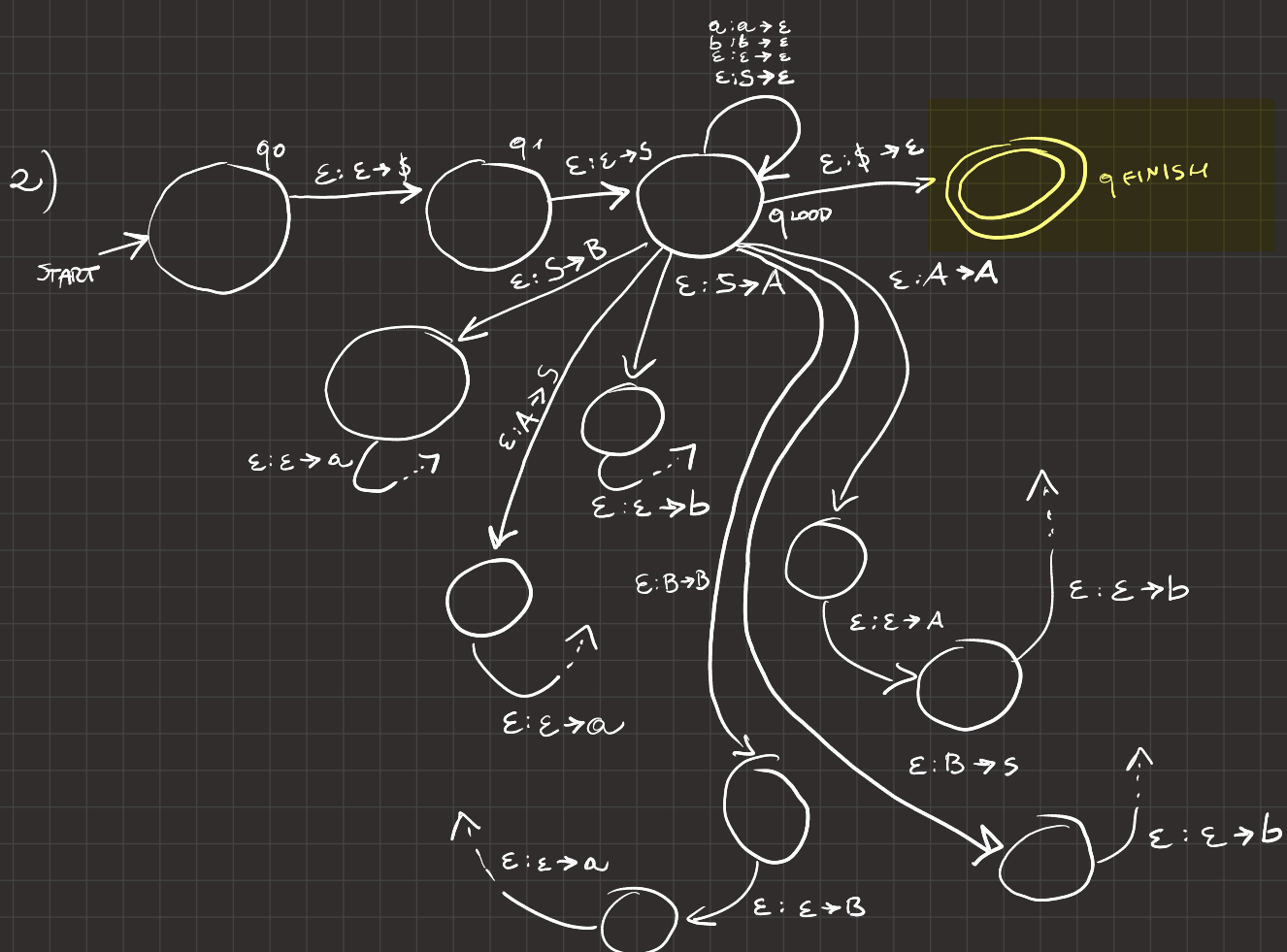
$$S \rightarrow aB \mid bA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aS \mid bAA$$

$$B \rightarrow aBB \mid bS$$

Si fornisca una derivazione sinistra della stringa $bbaaab$. Si determini un PDA che riconosce lo stesso linguaggio generato da G.

$$1) S \Rightarrow bA \Rightarrow bbAA \Rightarrow bbaSA \Rightarrow bbaA \Rightarrow bbaaS \Rightarrow bbaaaB \Rightarrow bbaaabs \Rightarrow bbaaab$$



APPUNTO DI NOTAZIONE: $\dashrightarrow$ (RITORNO A q_{loop})

1 Automi

- Si classifichino i seguenti linguaggi come i) regolari, oppure ii) acontestuali ma non regolari, oppure iii) non acontestuali. In ciascun caso, si giustifichi la risposta.

(a) $\{w\#u : w, u \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| = |u|\}$.

(b) $\left\{ w \in \{0,1\}^* : \begin{array}{l} w \text{ contiene un numero dispari di simboli '0'} \\ \text{ed un singolo simbolo '1'} \end{array} \right\}$.

(c) $\left\{ w \in \{0,1,2\}^* : \begin{array}{l} w \text{ contiene pi\u00f9 simboli '0' che simboli '1'} \\ \text{e pi\u00f9 simboli '0' che simboli '2'} \end{array} \right\}$.

- Si dimostri che un linguaggio \u00e8 regolare se e solo se esiste un NFA che lo riconosce.

$$(a) L_1 = \{w\#u : w, u \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| = |u|\}$$

PROVIAMO CHE QUESTO LINGUAGGIO NON \u00c8 REGOLARE.

SE L_1 \u00c8 REGOLARE ALLORA VALE IL PUMPING LEMMA
PER I LINGUAGGI REGOLARI QUINDI $\forall x : |x| \geq p$ DOVE
 p \u00c8 LA LUNGHEZZA DEL PUMPING $x = h y z$ DOVE
 $|h y| \leq p$, $y > 0$ e $h y^k z \in L_1 \quad \forall k \geq 0$.

se prendo la stringa $x = 0^p \# 1^p$

$x = h y z = 0^{p-m} 0^m \# 1^p$, PONENDO $k=0$

$x = 0^{p-m} \# 1^p$ QUINDI $x \notin L_1$ VIOLANDO LA CONDIZIONE DEL PUMPING, QUINDI $L_1 \notin REG$.

FACILMENTE POSSIAMO COSTRUIRE $G \in CFG$

$S \rightarrow \#$

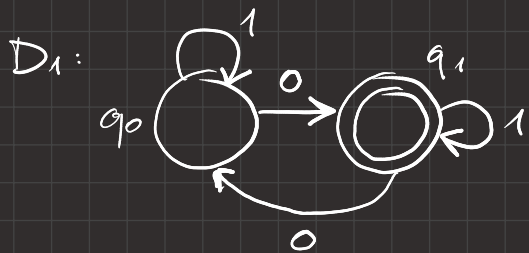
$\# \rightarrow 0 \# 1$

(b) $L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ CONTIENE UN NUMERO DISPARI DI SIMBOLI } 0 \text{ ED UN SIMBOLO } 1 \}$

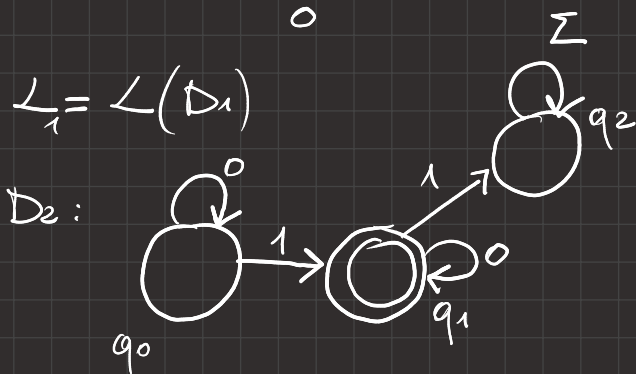
SE UN LINGUAGGIO È REGOLARE ALLORA È ANCHE ACONTESTUALE
DATO CHE $EFL \subseteq REG$

$L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ CONTIENE UN NUMERO DISPARI DI SIMBOLI } 0 \}$

$L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ CONTIENE UN SIMBOLO } 1 \}$



$L_1 = L(D_1)$



$L_2 = L(D_2)$

$L = L_1 \cup L_2$, DATO CHE $L_1 \in REG, L_2 \in REG$ ALLORA $L \in REG$

PERCHÉ I LINGUAGGI REGOLARI SONO CHIUSI PER L'OPERATORE
INTERSEZIONE

$$L_3 = \{ w \in \{0,1,2\}^* : w \text{ CONTIENE PIU' SIMBOLI 0 CHE 1} \}$$

SE L_3 E' ACONTESTUALE ALLORA DEVE RISPETTARE IL PUMPING

LEMMA PER I LINGUAGGI ACONTESTUALI QUINDI PRENDENDO $w \in L_3$

$$: |w| \geq p \text{ e } w = xyzh \text{ } |yzh| \leq p, |yh| > 0$$

$$w = xy^kzh^k \in L_3 \quad \forall k \geq 0 \wedge k \in \mathbb{N}$$

PRENDENDO LA STRINGA $0^{p+1}1^p2^p$

CASO 1 yzh TUTTI "0"

$$w = 0^{p+1-m-n-j} 0^j 0^m 0^n 1^p 2^p$$

$$y = 0^j$$

$$z = 0^m$$

$$h = 0^n$$

$$\text{con } k=0, w = 0^{p+1-m-n-j} (0^j)^0 (0^m)^0 (0^n)^0 1^p 2^p$$

$$w = 0^{p+1-j-m} 1^p 2^p \notin L_3$$

CASO 2 yzh TUTTI "1"

$$w = 0^{p+1} 1^{p-m-n-j} 1^m 1^n 1^j 2^p$$

$$y = 1^j$$

$$z = 1^m$$

$$h = 1^n$$

$$\text{con } k = \text{NUMERO ALTO}, w = 0^{p+1-m-n-j} (0^j)^{N.A.} (0^m)^{N.A.} (0^n)^{N.A.} 1^p 2^p$$

$$w = 0^{p+1} 1^{p+1+j} 2^p \notin L_3$$

CASO 3 yzh NON TUTTI "1"

DATO CHE $(yzh) \leq p$, yzh non può contenere "2"
SE yzh CADE TRA GLI "1" E GLI "0" dato che p è DISPARI
(ARBITRARIO) se ho più "1" che "0" in yzh PONGO $k =$
NUMERO GRANDE, SE ho più "0" che "1" in yzh pongo $k = 0$.
per costruzione $w \notin L_3$

in nessun modo $w \in L_3$ quindi $L_3 \notin CFL$.

Problema 3.5: $START-0_{TM}$ indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$START-0_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{0y \mid y \in \Sigma^*\} \}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $START-0_{TM} \notin DEC$

$$START-0_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{0y \mid y \in \Sigma^*\} \}$$

SE $START-0_{TM}$ È DECIDIBILE ALLORA D È IL SUO DECISORE

CREIAMO ORA R CHE PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$

LANCIA D SU INPUT $\langle M \rangle$

SE D ACCETTA, IL LINGUAGGIO DI M È DELLA FORMA $\{0y \mid y \in \Sigma^*\}$
CONTROLLO CHE $w \in \{0y \mid y \in \Sigma^*\}$ SE SÌ

R ACCETTA, ALTRIMENTI R RIFIUTA

SE D RIFIUTA, IL LINGUAGGIO DI M NON È DI QUELLA
FORMA, R RIFIUTA.

abbiamo creato un DECISORE PER ATM (ma) DATO CHE
 ATM È INDECIDIBILE R NON ESISTE E NEMMENO D.



Ciao! Quelli che hai postato sono classici esempi di **riduzione polinomiale** (o riduzione per mapping $A \leq_m B$). Lo schema per risolvere questi problemi è quasi sempre lo stesso: si "nasconde" un problema difficile (di solito A_{TM} , il problema dell'accettazione) dentro la definizione di una nuova macchina di Turing.



Ecco uno schema universale in 5 passi per dimostrare che un linguaggio L è indecidibile.

Schema Universale di Riduzione ($A_{TM} \leq_m L$)

1. Definizione della Riduzione

Dichiara l'obiettivo: "Dimostriamo che $A_{TM} \leq_m L$ tramite una funzione calcolabile f che trasforma un'istanza $\langle M, w \rangle$ in un'istanza $\langle M' \rangle$ (o quello che richiede il linguaggio target)."

2. Costruzione della Macchina M' (Il "Guscio")

Descrivi come costruire una nuova macchina M' che riceve un input x . La struttura interna di M' deve essere:

1. **Filtro iniziale:** Controlla se x soddisfa la condizione del linguaggio target L .
 - Esempio (3.5): Se x non inizia con $\emptyset$, rifiuta.
 - Esempio (3.8): Se $|x|$ è pari, rifiuta.
2. **Simulazione "Cuore":** Se x ha superato il filtro, esegui M su w (l'input originale del problema A_{TM}).
3. **Output:** Se $M(w)$ accetta, allora M' accetta x .

3. Analisi del Comportamento (I due casi)

Devi dimostrare che la riduzione "funziona" in entrambi i sensi:

- **Caso SI** ($\langle M, w \rangle \in A_{TM}$): Se M accetta w , allora M' accetterà **tutte e sole** le stringhe che hanno superato il filtro al punto 2. Di conseguenza, $L(M')$ sarà esattamente l'insieme richiesto dal linguaggio L . Quindi $\langle M' \rangle \in L$.
- **Caso NO** ($\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$): Se M non accetta w (loop o rifiuto), allora M' non accetterà **mai** nulla, indipendentemente dal filtro. Di conseguenza, $L(M') = \emptyset$. Poiché l'insieme vuoto di solito non soddisfa le condizioni di L , allora $\langle M' \rangle \notin L$.

4. Conclusione Logica

Afferma che:

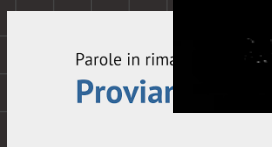
$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in L$$

Questo prova che f è una riduzione valida.

5. Verdetto Finale

Poiché A_{TM} è noto per essere indecidibile ($A_{TM} \notin DEC$), allora anche L deve essere indecidibile. Se L fosse decidibile, potremmo usare il decisore di L per decidere A_{TM} , il che è un assurdo.

PROVIAMO!



Problema 3.5: $START-0_{TM}$ indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$START-0_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{0y \mid y \in \Sigma^*\}\}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $START-0_{TM} \notin DEC$

sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ computata dalla TM F
 $F(\langle M, w \rangle)$

crea la TM $M'(\langle x \rangle)$
se $x \notin \{0y \mid y \in \Sigma^*\}$ M' rifiuta

altrimenti

prova (M con input w)

se M accetta M' accetta altrimenti rifiuta.
restituisce in output M'

$$\langle M' \rangle \in START-0_{TM} \iff \langle M, w \rangle \in A_{TM}$$

$A_{TM} \leq_m START-0_{TM}$ e, dato che $A_{TM} \notin DEC$, $START-0_{TM} \notin DEC$ $\square$

Problema 3.6: W_{TM} indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$W_{TM} = \left\{ \langle M, w, a \rangle \mid \begin{array}{l} M = (Q, \Sigma_M, \Gamma_M, \delta, q_s, q_a, q_r) \text{ TM,} \\ w \in \Sigma_M^*, a \in \Gamma_M, \\ M \text{ scrive } a \text{ su input } w \end{array} \right\}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $W_{TM} \notin DEC$

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ UNA FUNZIONE COMPUTABILE DALLA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \neq w$ M' RIFIUTA E NON SCRIVE NULLA
ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' SCRIVE a E ACCETTA.

RESTITUISCI IN OUTPUT M'

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff \langle M' \rangle \in W_{TM}$$

$A_{TM} \leq_m W_{TM}$ DATO CHE $A_{TM} \notin DEC$, $W_{TM} \notin DEC$.

Problema 3.8: ODD_{TM} indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$ODD_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM, } L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ dispari} \} \}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $ODD_{TM} \notin DEC$

$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA LA TM M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $|x|$ PARI, M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT $\langle w \rangle$

SE M ACCETTA ALLORA M' ACCETTA

RITORNA M'

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff \langle M' \rangle \in ODD_{TM}$$

$$A_{TM} \leq_m ODD_{TM} \text{ QUINDI } ODD_{TM} \notin DEC$$

2 Calcolabilità

- Sia $ACCEPTS_{\epsilon TM}$ il linguaggio delle stringhe $\langle M \rangle$ dove M è una TM che accetta la stringa vuota ϵ . Mostrare che $ACCEPTS_{\epsilon TM}$ è indecidibile.
- Dimostrare che il linguaggio $EQ_{TM} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) = L(M_2) \}$, dove M_1 ed M_2 sono macchine di Turing, è indecidibile.

ESISTE $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTATA DALLA TM F

F PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA LA TM M' CHE PRENDE IN INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \neq \epsilon$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT M'

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI RIFIUTA

RITORNA M'

$$\text{Se } \langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in A_{\epsilon TM}$$

$$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin A_{\epsilon TM}$$

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in A_{\epsilon TM} \text{ quindi}$$

$A_{TM} \leq_m A_{\epsilon TM}$ E DATO CHE A_{TM} È INDECIDIBILE ANCHE $A_{\epsilon TM}$ È INDECIDIBILE

2 Calcolabilità

10 Points

- Sia $NONREGULAR_{TM}$ il linguaggio contenente le stringhe $\langle M \rangle$ che costituiscono codifiche valide di macchine di Turing tali che $L(M)$ non è regolare. Mostrare che $ATM \leq_m NONREGULAR_{TM}$.
- Dimostrare che esistono linguaggi che non sono decidibili e neppure Turing-riconoscibili.

$\exists f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F
 $F(\langle M, w \rangle)$

CREA LA TM M' CHE PRENDE $(\langle x \rangle)$ IN INPUT.

SE $x \notin L = \{0^m 1^m \mid m \in \mathbb{N}\}$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI SIMULA M CON INPUT $\langle w \rangle$

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA.

RITORNA M'

Se $\langle M, w \rangle \in ATM \Rightarrow x \in L \Rightarrow \langle M' \rangle \in NONREGULAR_{TM}$

Se $\langle M, w \rangle \notin ATM \Rightarrow x \notin L \Rightarrow \langle M' \rangle \notin NONREGULAR_{TM}$

QUINDI $\langle M, w \rangle \in ATM \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in NONREGULAR_{TM}$

QUINDI $ATM \leq_m NONREGULAR_{TM}$ QUINDI, DATO CHE

$ATM \notin DEC$, $NONREGULAR_{TM} \notin DEC$.

- Si consideri il problema di determinare se una macchina di Turing M tenta mai di spostarsi a sinistra dalla prima posizione del suo nastro mentre è eseguita su input w .

Questo corrisponde al linguaggio $BUMPS_OFF_LEFT_{TM}$ delle stringhe della forma $\langle M, w \rangle$, dove M è una macchina di Turing, w è una stringa sull'alfabeto di input di M ed M tenta di spostarsi a sinistra dalla prima posizione del suo nastro mentre è eseguita su w .

Dimostrare che $BUMPS_OFF_LEFT_{TM}$ è indecidibile.

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA UNA TM F
 F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA LA TM M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \neq w$, M' RIFIUTA E STA FERMA
 ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT $\langle w \rangle$

SE M ACCETTA, M' ACCETTA E SI SPOSTA COME DESCRITTO
 ALTRIMENTI M' RIFIUTA E STA FERMA

RITORNA $(\langle M', w \rangle)$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M', w \rangle \in B_{OL}$

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M', w \rangle \notin B_{OL}$ quindi:

$\langle M', w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M', w \rangle) \in B_{OL}$ quindi:
 $A_{TM} \leq_m B_{OL}$ E DATO CHE $A_{TM} \notin DEC$, $B_{OL} \notin DEC$

2 Calcolabilità

- Si consideri il problema di determinare se una macchina di Turing M modifica mai il contenuto del nastro in posizione i , quando viene eseguita su input w . Questo corrisponde al linguaggio delle stringhe $\langle M, w, i \rangle$, dove M è una macchina di Turing, w è una stringa nell'alfabeto di input di M , l'indice i è un intero positivo ed M modifica il valore del simbolo in posizione i sul nastro quando è eseguita su input w . Dimostrare che questo linguaggio è indecidibile.

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F

DESCRIVO F

F CON INPUT $(\langle M, w \rangle)$

SPOSTA TUTTO IL NASTRO AVANTI DI $i+1$ CASELLE

CREA M' CON INPUT $(\langle x \rangle)$

IGNORA x

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' MODIFICA IL SUO NASTRO IN POSIZIONE i -ESIMA

SE M RIFIUTA M' NON MODIFICA IL SUO NASTRO IN POSIZIONE i -ESIMA

RITORNA $\langle M', w, i \rangle$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M', w, i \rangle \in X$

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M', w, i \rangle \notin X$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow \langle M, w \rangle \in X$

$A_{TM} \leq_m X$

$X \notin DEC$

PATTERN (3.1)

Problema 3.10: $DECIDABLE_{TM}$ irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$DECIDABLE_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) \in DEC \}$$

dimostrare che è irriconoscibile, ossia che $DECIDABLE_{TM} \notin REC$

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA UNA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \notin L(DEC)$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' RIFIUTA

SE M RIFIUTA, M' ACCETTA

RITORNA M'

SE $\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$

SE $\langle M, w \rangle \notin \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$

$\overline{A_{TM}} \leq_m DEC_{TM}$

$DEC_{TM} \notin REC$

Problema 3.9: ODD_{TM} irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$ODD_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ dispari}\} \}$$

dimostrare che è irriconoscibile, ossia che $ODD_{TM} \notin REC$

$\overline{A_{TM}}$ è NON RICONOSCIBILE PERCHÉ

A_{TM} RICONOSCIBILE $\wedge \overline{A_{TM}}$ RICONOSCIBILE $\Rightarrow A_{TM}$ DECIDIBILE
MA CIÒ NON È VERO.

3.9)

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA M' CON INPUT $\langle X \rangle$

SE $|X|$ PARI M' RIFIUTA

ALTRIMENTI PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' RIFIUTA

ALTRIMENTI M' ACCETTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \in ODD_{TM}$ perché M' ACCETTERÀ

TUTTE LE STRINGHE X DI LUNGHEZZA PARI

$\langle M, w \rangle \notin \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin ODD_{TM}$ perché M' RIFIUTERÀ

QUALSIASI STRINGA.

$$\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in ODD_{TM}$$

$$\overline{A_{TM}} \leq_m ODD_{TM}$$

QUINDI $ODD_{TM} \notin REC$

NO

Problema 3.9: ODD_{TM} irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$ODD_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ dispari} \} \}$$

dimostrare che è **irriconoscibile**, ossia che $ODD_{TM} \notin REC$

F ($\langle M, w \rangle$)

CREA M' CON INPUT ($\langle x \rangle$)

SE $|x|$ DISPARI M' ACCETTA

ALTRIMENTI ESEGUE M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin ODD_{TM}$ PERCHÉ ACCETTERÀ QUALSIASI STRINGA COMPRESA QUELLE DI LUNGHEZZA PARI

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in ODD_{TM}$ PERCHÉ ACCETTERÀ LE STRINGHE DI LUNGHEZZA DISPARI E RIFIUTERÀ TUTTE LE ALTRE

$\overline{A_{TM}} \leq_m ODD_{TM} \Rightarrow$
 $ODD_{TM} \notin REC$

Problema 3.10: $DECIDABLE_{TM}$ irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$DECIDABLE_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) \in DEC \}$$

dimostrare che è **irriconoscibile**, ossia che $DECIDABLE_{TM} \notin REC$

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA F

F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' CON INPUT $\langle X \rangle$

SE $X \in D_{TM}$ M' ACCETTA

ALTRIMENTI PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA.

RITORNA M'

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$$

PERCHÉ M' ACCETTERA' OGNI TIPO DI INPUT COMPRESO CODIFICHE DI TM NON CONFORMI

$$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$$

PERCHÉ M' RIFIUTA TUTTE LE $TM \in D_{TM}$ E NON ALTRE.

$$\overline{A_{TM}} \leq DEC_{TM} \Rightarrow DEC_{TM} \notin REC$$

NO, RIFARE!

- Si consideri il linguaggio $REJECT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle : M \in TM, M(w) = rej \}$.

Dimostrare che $REJECT_{TM}$ è Turing-riconoscibile.

- Successivamente, dimostrare che lo stesso linguaggio è anche non Turing-decidibile usando la tecnica della diagonalizzazione.

FAI DOMANI!

2 Calcolabilità

* Sia $INFINITE_{TM}$ il linguaggio di stringhe della forma $\langle M \rangle$ dove M è una TM e $L(M)$ contiene infinite stringhe. Mostrare che $INFINITE_{TM}$ è indecidibile.

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA F

F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' CON INPUT $\langle X \rangle$

TRALASCIA x

SIMULA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in \text{INFINITE}_{TM}$ PERCHÉ M' ACCETTERÀ
QUALSIASI STRINGA x IN INPUT, ANCHE LE STRINGHE DI
LUNGHEZZA INFINITA

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin \text{INFINITE}_{TM}$ PERCHÉ $L(M') = \emptyset$
QUINDI $A_{TM} \leq_m \text{INFINITE}_{TM} \Rightarrow \text{INFINITE}_{TM} \notin \text{DEC}$

2 Calcolabilità

- Si consideri il linguaggio $\text{REGULAR}_{TM} = \{\langle M \rangle : L(M) \text{ è regolare}\}$. Dimostrare che $E_{TM} \leq_m \text{REGULAR}_{TM}$, dove $E_{TM} = \{\langle M \rangle : L(M) = \emptyset\}$. Cosa si può affermare della decidibilità di REGULAR_{TM} ?
- Dimostrare che esistono linguaggi che non sono Turing-decidibili. Fornire un esempio di linguaggio che non sia Turing-riconoscibile.

①

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA T
 $F(\langle M \rangle)$

CREA $M'(\langle x \rangle)$

SE $x \notin \{1 \Sigma^*\}$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI VEDE SE $L(M) = \emptyset$

SE È VERO, M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M \rangle \in E_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in \text{REGULAR}_{TM}$ PERCHÉ SE $L(M) = \emptyset$
 M' ACCETTA TUTTE LE STRINGHE
 x IN INPUT CHE SONO TUTTE
STRINGHE APPARTENENTI A
LINGUAGGI REGOLARI

$\langle M \rangle \notin E_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin \text{REGULAR}_{TM}$ PERCHÉ SE $L(M) \neq \emptyset \Rightarrow L(M') = \emptyset$

QUINDI: $E_{TM} \leq_m REGULAR_{TM}$

ALLORA $REGULAR_{TM} \notin REG$

② IL LINGUAGGIO $\overline{A_{TM}} \notin REC$ PERCHÉ SE

$\overline{A_{TM}} \in REC$ ALLORA $A_{TM} \in coREC$,

SAPENDO CHE $A_{TM} \in REC$ ALLORA $A_{TM} \in DEC$ (MA) A_{TM} NON È DECIDIBILE QUINDI $\overline{A_{TM}} \notin REC$

2 Parte Seconda

10 Points

~ ~~X~~ Sia $DECIDABLE_{TM}$ il linguaggio che consiste di tutte le stringhe $\langle M \rangle$ tali che M è una macchina di Turing ed $L(M)$ è decidibile. Mostrare che $DECIDABLE_{TM}$ è indecidibile.

- ~~X~~ Dimostrare che per ogni macchina di Turing non-deterministica ne esiste una deterministica equivalente.

sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA UNA TM F.

F PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' ($\langle x \rangle$)

SE $x \neq w$ M' RIFIUTA ALTRIMENTI

SIMULA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI, M' VA IN LOOP

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$ PERCHÉ SE M ACCETTA w ALLORA M' ACCETTA L'UNICA STRINGA $x \in L(M')$ QUINDI $L(M')$ DECIDIBILE QUINDI $M' \in DEC_{TM}$.

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$ PERCHÉ SE M RIFIUTA w ALLORA M' ANDRÀ IN LOOP PER L'UNICA STRINGA $x \in L(M')$ QUINDI $M' \notin DEC_{TM}$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in DEC_{TM}$
ALLORA

$A_{TM} \leq_m DEC_{TM}$ ALLORA

$DEC_{TM} \notin DEC$

Problema 3.10: $DECIDABLE_{TM}$ IRREDUCIBILE

Dato il seguente linguaggio:

$$DECIDABLE_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) \in DEC \}$$

dimostrare che è **irricognoscibile**, ossia che $DECIDABLE_{TM} \notin DEC$

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una funzione computabile da una TM F
 $F(\langle M, w \rangle)$

CREA LA TM M' CON INPUT $\langle x \rangle$

CREA LA TM M'' E y DA x

PROVA M'' CON INPUT y

SE M'' NON ACCETTA y , M' RIFIUTA

ALTRIMENTI PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$ PERCHÉ M' ACCETTERÀ
SEMPRE QUINDI NON ESISTERÀ M'' CHE NON ACCETTA y , IL
LINGUAGGIO DI M' È DEC_{TM} .

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$ PERCHÉ

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow L(M') = \emptyset$

$A_{TM} \leq_m DEC_{TM}$

$DEC_{TM} \notin DEC$

2 Calcolabilità

10 Points

- Sia $NONREGULAR_{TM}$ il linguaggio contenente le stringhe $\langle M \rangle$ che costituiscono codifiche valide di macchine di Turing tali che $L(M)$ non è regolare. Mostrare che $A_{TM} \leq_m NONREGULAR_{TM}$.
- Dimostrare che esistono linguaggi che non sono decidibili e neppure Turing-riconoscibili.

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F
 F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA LA TM M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \notin \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI PROVA M CON INPUT w

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA.

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in NR_{TM}$ perché M' accetta
 tutte le stringhe x in input
 che non sono regolari quindi,
 $L(M') \in NR$

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in NR_{TM}$ perché M' rifiuta
 ogni stringa in input x
 quindi $L(M') \neq \emptyset$

QUINDI, $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in NR_{TM}$ QUINDI

$A_{TM} \leq_m NR_{TM}$ QUINDI $NR_{TM} \notin DEC$

- Si consideri il linguaggio $REJECT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle : M \in TM, M(w) = rej \}$.

Dimostrare che $REJECT_{TM}$ è Turing-riconoscibile.

- Successivamente, dimostrare che lo stesso linguaggio è anche non Turing-decidibile usando la tecnica della diagonalizzazione.

1) POSSIAMO CREARE UNA TM F CHE PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$
SIMULA M SU INPUT w
SE M RIFIUTA w , F ACCETTA
ALTRIMENTI F RIFIUTA (O VA IN LOOP)

$REJECT_{TM}$ È QUINDI RICONOSCIBILE

2) CREIAMO ORA UNA NUOVA MACCHINA D DECISORE PER IL PROBLEMA CHE PRENDE IN INPUT $\langle M \rangle$

SIMULA $F(\langle M, \langle M \rangle \rangle)$
SE F ACCETTA, D ACCETTA
ALTRIMENTI D RIFIUTA

CON INPUT $(D, \langle D \rangle)$

D ACCETTA $\langle D, \langle D \rangle \rangle$ SE F RIFIUTA $\langle D, \langle D \rangle \rangle$ QUINDI
 D RIFIUTA $\langle D \rangle$ SE D ACCETTA $\langle D \rangle$.

D RIFIUTA $\langle D \rangle$ SE F ACCETTA $\langle D, \langle D \rangle \rangle$ QUINDI
 D ACCETTA $\langle D \rangle$ SE D RIFIUTA $\langle D \rangle$.

QUINDI D NON ESISTE E IL PROBLEMA È
QUINDI INDECIDIBILE.

- 1) Si consideri il linguaggio $REJECT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle : M \in TM, M(w) = rej \}$.

Dimostrare che $REJECT_{TM}$ è Turing-riconoscibile.

- 2) Successivamente, dimostrare che lo stesso linguaggio è anche non Turing-decidibile usando la tecnica della diagonalizzazione.

1) POSSIAMO CREARE LA MACCHINA TM M' CHE PRENDE IN
INPUT $\langle M, w \rangle$ E
SIMULA M SU INPUT w
SE M ACCETTA M' RIFIUTA
ALTRIMENTI M' ACCETTA O LOOPA

E ACCORGIAMO CHE $L(M') = w: w \notin L(M)$

M' NON È UN DECISORE IN QUANTO POTREBBE ENTRARE IN LOOP.

2) SUPPONIAMO CHE REJ_{TM} SIA DECIDIBILE, ALLORA ESISTE D

D CON INPUT $\langle M, w \rangle$

SIMULA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' RIFIUTA

ALTRIMENTI M' ACCETTA

CREIAMO LA TM K CHE USA D E HA INPUT $\langle M \rangle$

K CON INPUT $\langle M \rangle$

SIMULA D CON INPUT $\langle M, \langle M \rangle \rangle$

SE D ACCETTA, K ACCETTA

SE D RIFIUTA, K RIFIUTA.

SE PASSO $\langle K \rangle$ IN INPUT A K

- K ACCETTA $\langle K \rangle$ SE D ACCETTA $\langle K, \langle K \rangle \rangle$ QUINDI SE K RIFIUTA $\langle K \rangle$.

- K RIFIUTA $\langle K \rangle$ SE D RIFIUTA $\langle K, \langle K \rangle \rangle$ QUINDI SE K ACCETTA $\langle K \rangle$.

K NON È UN DECISORE QUINDI NEMMENO D LO È

QUINDI $REJ_{TM} \notin DEC$

2 Calcolabilità

- Si consideri il linguaggio $ALL_{NFA} = \{\langle N \rangle : N \in NFA \text{ e } L(N) = \Sigma^*\}$. Dimostrare che ALL_{NFA} è Turing-decidibile.
- Si definisca il concetto di riducibilità polinomiale mediante funzione. Si dimostri che un linguaggio è Turing-decidibile se e solo se esso è sia Turing-riconoscibile che coTuring-riconoscibile.

$$ALL_{NFA} = \{\langle N \rangle : N \in NFA \text{ e } L(N) = \Sigma^*\}$$

È TURING DECIDIBILE PERCHÉ POSSO CREARE UNA TM D CHE PRENDE IN INPUT $\langle N \rangle$

1. TRASFORMA QUESTO NFA IN UN DFA EQUIVALENTE
2. TRASFORMA QUESTO DFA IN UN GNFA EQUIVALENTE
3. RIDUCE QUESTO GNFA A 2 STATI
4. CONTROLLA SE L'UNICA ETICHETTA DEL GNFA È Σ^*
SE SÌ, D ACCETTA.
SE NO, D RIFIUTA.

- LE OPERAZIONI ESEGUITE DALLA TM SONO LEGITE PERCHÉ
 $L(DFA) = L(NFA) \subseteq L(GNFA)$.

- DATO CHE LA TM CORRISPONDE ALLA DEFINIZIONE DI ALGORITMO
LE OPERAZIONI ESEGUITE SONO LEGITE

- LA TM D NON VA IN LOOP QUINDI $ALL_{NFA} \in DEC$



FeddyLix17 on Jan 14, 2025 Collaborator

edited ...

- Si consideri il linguaggio $DECIDER_{TM} = \{\langle M \rangle : M \text{ è una TM decisore}\}$.
Dimostrare che $A_{TM} \leq_m DECIDER_{TM}$. Cosa si può affermare della decidibilità di $DECIDER_{TM}$?
- Dimostrare che esistono linguaggi non decidibili e non Turing-riconoscibili. Fornire esempi concreti di tali linguaggi.

↑ 1 😊 1

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA F
F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' CON INPUT x

CREA M'' , y DALL'INPUT x

SE M'' VA IN LOOP PER y , M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVO M SU INPUT w

SE M ACCETTA w , M' ACCETTA.

ALTRIMENTI M' RIFIUTA .

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DECIDER_{TM}$ perché M' accetterà tutte le x in input che sono delle TM che non vanno in loop su input y

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DECIDER_{TM}$ perché $L(M') = \emptyset$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in DECIDER_{TM}$

$A_{TM} \leq_m DECIDER_{TM}$.

$DECIDER_{TM} \notin DEC$

2 Calcolabilità

✗ Sia $INFINITE_{TM}$ il linguaggio di stringhe della forma $\langle M \rangle$ dove M è una TM e $L(M)$ contiene infinite stringhe. Mostrare che $INFINITE_{TM}$ è indecidibile.

✗ Dimostrare che il linguaggio $A_{TM} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ è una } TM \text{ e } M \text{ accetta } w\}$ è indecidibile.

SIA $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA FUNZIONE F

F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' CON INPUT $\langle x \rangle$

TRALASCIA x

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI, M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in INFINITE_{TM}$ PERCHÉ M' ACCETTERÀ QUALSIASI STRINGA x IN INPUT

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin INFINITE_{TM}$ PERCHÉ $L(M') = \emptyset$

QUINDI

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in INFINITE_{TM}$

QUINDI

$A_{TM} \leq_m INFINITE_{TM}$ QUINDI $INFINITE_{TM} \notin DEC$

1 Automi

✗ Sia A il linguaggio $\{a^n b^n : n \geq 0\}$ e sia $B = \bar{A}$. Definire una grammatica acontestuale per B utilizzando la proprietà di chiusura dei linguaggi acontestuali rispetto all'unione.

✗ Dimostrare l'equivalenza tra linguaggi regolari ed espressioni regolari.

SAPPIAMO CHE $L_1 \in CFL, L_2 \in CFL \Rightarrow L_1 \cup L_2 \in CFL$

$$B = \{a^p b^q : p > q\} \cup \{a^p b^q : p < q\} \text{ con } p, q > 0$$

$$B_1 = \{a^p b^q : p > q\} \text{ con } p, q > 0$$

$$B_2 = \{a^p b^q : q > p\} \text{ con } p, q > 0$$

DIMOSTRIAMO CHE $B_1 \in CFL$, ESISTE G_1 CFG: $L(G_1) = B_1$

$$V = \{A, B, S\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$R = \{ S \rightarrow AAB$$

$$A \rightarrow AA \mid a$$

$$B \rightarrow ABb \mid b \}$$

$$S = S$$

DIMOSTRIAMO CHE $B_2 \in CFL$, ESISTE G_2 CFG: $L(G_2) = B_2$

$$V = \{A, B, S\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$R = \{ S \rightarrow ABB$$

$$A \rightarrow aAB \mid a$$

$$B \rightarrow BB \mid b \}$$

$$S = S$$

DATO CHE B_1 E B_2 SONO LINGUAGGI ACONTESTUALI, ANCHE

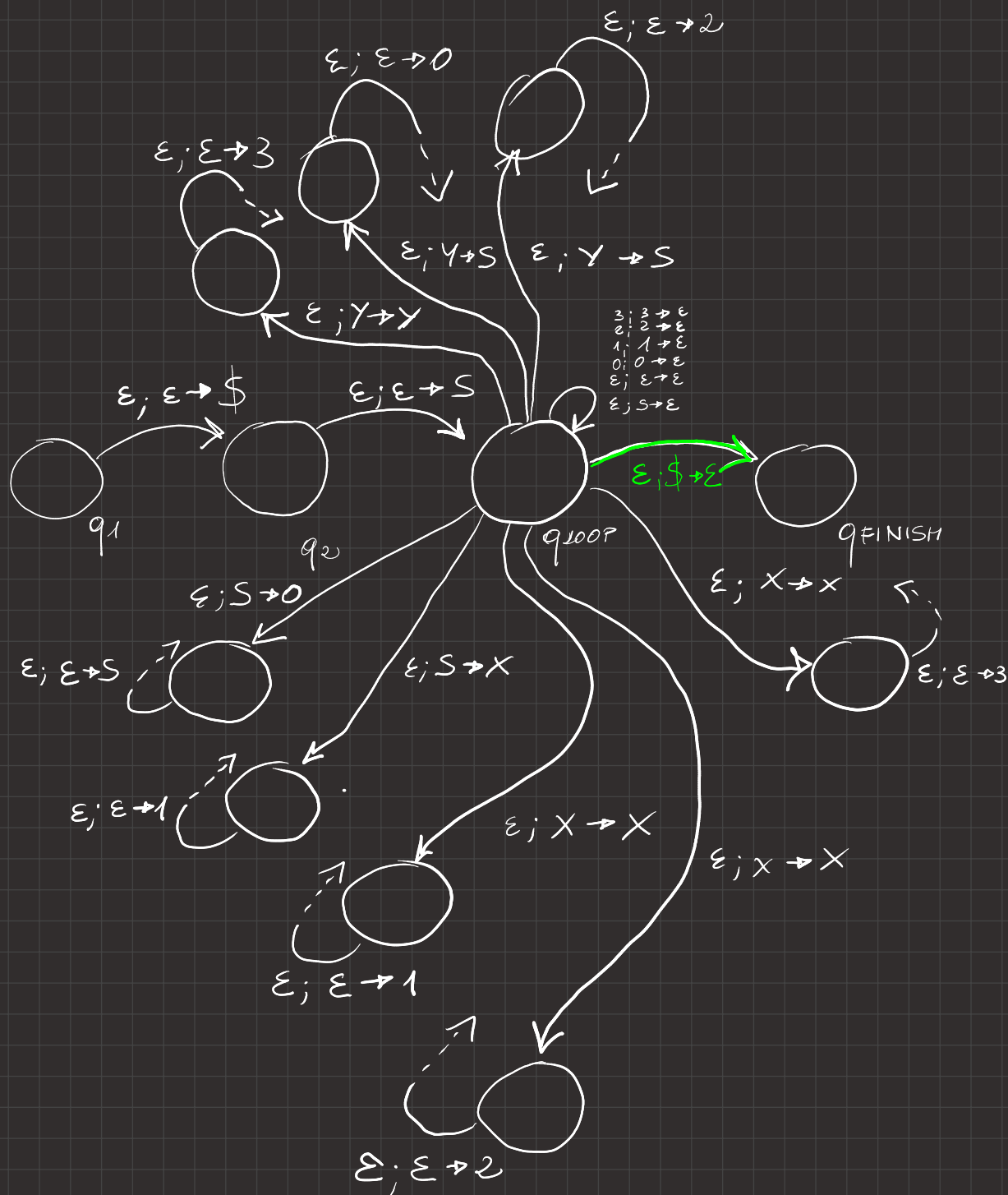
$(B_1 \cup B_2)$ È UN LINGUAGGIO ACONTESTUALE, QUINDI $B \in CFL$

1 Automi

- Si progetti un DFA con un singolo stato finale che riconosca il linguaggio corrispondente alla seguente grammatica:

$$S \rightarrow 0S|1X|\epsilon$$
$$X \rightarrow 1X|2X|3Y$$
$$Y \rightarrow 3Y|0S|2S,$$

- Enunciare e dimostrare il *pumping lemma* per linguaggi acontestuali. Fornire un esempio di utilizzo.



3 Complessità

- Dimostrare che se $SPACE(n \log n) = NSPACE(n \log n)$, allora $SPACE(n \log^2 n) = NSPACE(n \log^2 n)$.
- Definire le classi di complessità P , NP , EXP e $NEXP$. Enunciare e dimostrare il teorema di gerarchia di tempo.

QUESTI SONO ESERCIZI DEL TIPO PADDING

$$SPACE(n \log n) = NSPACE(n \log n) \text{ allora } SPACE(n \log^2 n) = NSPACE(n \log^2 n)$$

SE un linguaggio L appartiene a $NSPACE(n \log n)$ allora POSSIAMO CREARE $L' = \{1^m, L\}$

dove $m: m \log m = n \log^2 n$

$$m = n \log n$$

$$n \log n (\log(n \log n)) = n \log n \cdot n \log^2 n = n \cdot (\log n + \log^2 n) = n \log n + n \log^2 n$$

POSSIAMO CREARE D' NTM CHE PRENDE IN INPUT UNA STRINGA DI L' CHE VERIFICA SE $w \in L'$ IN TEMPO

$NSPACE(n \log n)$ RISPETTO ALL' INPUT. DATO CHE: $SPACE(n \log n) =$

$NSPACE(n \log n)$ ESISTE UNA TM D'' CHE VERIFICA SE $w \in L'$ IN SPAZIO ($SPACE(n \log n)$), POSSIAMO QUINDI CREARE LA

TM D' CHE CON INPUT x

CREA x' IN TEMPO ($n \log^2 n$)

VERIFICA LANCIANDO D'' SE $x' \in L'$, ACCETTA O RIFIUTA DI CONSEGUENZA.

QUESTA MACCHINA OPERA IN SPAZIO $n \log^2 n$ RISPETTO ALL' INPUT

$$\text{QUINDI } DSPACE(n \log^2 n) = SPACE(n \log^2 n)$$

ORA: RIPETIAMO TUTTI GLI ESAMI DEL 2023

DA RIPETERE
MODULO
2CAP
APPL. PUMPING.

3 Complessità

10 Points

✦ Si consideri la classe di linguaggi decidibili in tempo quasi polinomiale, ovvero

$$QP = \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(n^{(\log n)^k}).$$

Siano L_1 ed L_2 due linguaggi. Stabilire se la seguente affermazione è vera o falsa: Se $L_1 \leq_p^m L_2$ ed $L_2 \in QP$, allora $L_1 \in QP$. Motivare la risposta.

✦ Definire le classi di complessità PSPACE ed NPSPACE. Dimostrare che $PSPACE = NPSPACE$.

$$QP = \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(n^{(\log n)^k})$$

DATO CHE $n^{(\log n)^k} > n^k$ PER IL TEOREMA DI GERARCHIA DI
TEMPO $P \subseteq QP$ perché $\exists L \in DTIME(n^k) - DTIME(n^{(\log n)^k})$

PATTERN:

- 1
- 1.1 DIMOSTRA CHE UN LINGUAGGIO NON E' REGOLARE.
 - 1.2 PASSAGGI TRA REG, LGNFA, LNFA, DFA, LRE).
 - 1.3 DIMOSTRA CHE UN LINGUAGGIO E' REGOLARE.
 - 1.4 BESTEMMIA MODULARE.

- 2(1)
- 2.1 DA ESP-REG $\rightarrow$ CFG
 - 2.2 AMBIGUITA'
 - 2.3 DA GRAMMATICA $\rightarrow$ PDA
 - 2.4 DIMOSTRA CHE UN LINGUAGGIO E' ACONTESTUALE.

- 3
- 3.1 DIMOSTRA IRRI CONOSCIBILITA'.
 - 3.2 DIMOSTRA INDECIDIBILITA'.
 - 3.3 ALGORITHM, DIMOSTRA DECIDIBILITA'.